

선형대수학 (Linear Algebra)

상명대학교 · 수학과 · 2023-S · MATH253 · 3학점

교수자: Yuki Tanaka (강사) · faculty9@staff.smu.ac.kr · 학생면담 수시 (이메일로 사전 약속)

강의시간: 목/월 14:00-15:15 · **강의실:** 미래백년관 211호 · **대상학년:** 전 학년

수업개요. 선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

학습목표. 벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

주교재 및 부교재. Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

평가방법. 중간고사 40%, 기말고사 36%, 과제 14%, 출석 10% (상대평가 II형)

주차별 강의 일정. 1주:연립일차방정식과 가우스 소거법 / 2주:행렬 연산과 역행렬 / 3주:행렬식 (Determinant) / 4주:벡터공간과 부분공간 / 5주:일차독립과 기저 / 6주:차원과 계수(Rank) / 7주:선형변환 / 8주:중간고사 / 9주:내적공간과 직교성 / 10주:Gram-Schmidt 과정 / 11주:고유값과 고유벡터 / 12주:대각화 / 13주:대칭행렬과 스펙트럴 정리 / 14주:이차형식 / 15주:특이값 분해(SVD)

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.